2020 2학기 중간 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) 0.6c (2) 5c/13 ≈ 0.385c

(1) 철수에게 같은 장소: $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = 0 \rightarrow v = \Delta x/\Delta t = 10^5/(5/9\times10^{-3}) = 1.8\times10^8$ m/s = 0.6c

(2) UFO는 철수 앞쪽에서 다가옴 → 철수계에서 $u' = -0.8c$

$u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2) = (-0.8 + 0.6)c/(1 - 0.48) = -0.2c/0.52 = -5c/13$ (속력 5c/13)

2 답: (1) $E = \sqrt{(p^2c^2 + m^2c^4)}$ (2) 0 (3) $v'/v = 2c/\sqrt{(c^2 + 3v^2)}$

(1) $E = \gamma mc^2$, $p = \gamma mv \rightarrow E^2 - p^2c^2 = \gamma^2m^2c^4(1 - v^2/c^2) = m^2c^4$

(2) $v = pc^2/E$. $v = c$이면 $E = pc \rightarrow m^2c^4 = E^2 - p^2c^2 = 0 \rightarrow m = 0$ (질량이 있으면 $\gamma \rightarrow \infty$라 빛의 속력에 도달 불가)

(3) $v'/v = (2pc^2/E')/(pc^2/E) = 2E/\sqrt{(4p^2c^2 + m^2c^4)}$

$E = \gamma mc^2$, $p = \gamma mv$ 대입: $(v'/v)^2 = 4/(4v^2/c^2 + 1 - v^2/c^2) = 4/(1 + 3v^2/c^2)$

3 답: (1) 정상파 (2) (ㄴ) $= e^{hf/(k_BT)} - 1$

(2) $\varepsilon_n = nhf$, $x = hf/(k_BT)$로 두면

$\Sigma P = A\Sigma e^{-nx} = A/(1 - e^{-x})$

$\Sigma\varepsilon_nP = Ahf\ \Sigma ne^{-nx} = Ahf\ e^{-x}/(1 - e^{-x})^2$

$\bar{\varepsilon} = hf\ e^{-x}/(1 - e^{-x}) = hf/(e^x - 1)$

4 답: (1) 581 nm (2) 3.75×10^7 W/m²

(1) 빈의 법칙 $\lambda_{max}T$ = 일정 → $\lambda = 415\cdot7000/5000 = 581$ nm

(2) 슈테판-볼츠만: $j = \sigma T^4 = 6\times10^{-8}\cdot(5\times10^3)^4 = 6\times10^{-8}\cdot6.25\times10^{14} = 3.75\times10^7$ W/m²

5 답: (1) 0.5 V (2) 1×10^{13} 개/s

(1) 광자 에너지 $E = hc/\lambda = 1.2\times10^{-6}/(4\times10^{-7}) = 3$ eV → $K_{max} = 3 - 2.5 = 0.5$ eV → 정지전압 0.5 V

(2) 입사 광자 수 = $IA/E = 1\cdot4.8\times10^{-4}/(3\cdot1.6\times10^{-19}) = 1\times10^{15}$ 개/s → 1%: 1×10^{13} 개/s

6 답: (1) $\varphi = -0.21\pi$ rad (2) $f_0 = 1000\sqrt{40} \approx 6.3\times10^3$ Hz (3) 0.125 W

(1) 주기 $T = 2\pi/(2000\pi) = 1$ ms. CH1(진폭 큰 것) = 전원 전압, CH2 = 저항 전압(전류와 같은 위상)

CH2가 105 μs 먼저 → 전류가 앞섬 → 용량형, $\varphi = -2\pi\cdot105/1000 = -0.21\pi$

(2) $\tan\varphi = (X_L - X_C)/R$, 표에서 $\tan(0.21\pi) = 0.78 \rightarrow X_C - X_L = 78\ \Omega$

$X_L = \omega L = 2000\pi\cdot(10^{-3}/\pi) = 2\ \Omega \rightarrow X_C = 80\ \Omega$

$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{(LC)})$, $X_L/X_C = \omega^2LC = (f/f_0)^2 \rightarrow f_0 = 1000\cdot\sqrt{(80/2)} \approx 6325$ Hz

(3) 공명일 때 Z = R: $P = V_{rms}^2/R = (5/\sqrt{2})^2/100 = 0.125$ W

7 답: (1) $\partial^2y/\partial x^2 = (1/v^2)\partial^2y/\partial t^2$ (2) ① $\partial E/\partial x = -\partial B/\partial t$ ② $-\partial B/\partial x = \mu_0\varepsilon_0\ \partial E/\partial t$ (3) $c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)} \approx 3\times10^8$ m/s

(1) $y = f(x')$, $x' = x \pm vt$: $\partial^2y/\partial x^2 = f''$, $\partial^2y/\partial t^2 = v^2f''$

(2) ① xy평면 직사각형(E는 y성분): $\oint E\cdot dl = [E(x+dx) - E(x)]h = (\partial E/\partial x)h\ dx$, $\Phi_B = Bh\ dx \rightarrow \partial E/\partial x = -\partial B/\partial t$

② xz평면 직사각형(B는 z성분), i = 0: $\oint B\cdot dl = -(\partial B/\partial x)h\ dx$, $\Phi_E = Eh\ dx \rightarrow -\partial B/\partial x = \mu_0\varepsilon_0\ \partial E/\partial t$

(3) ①을 x로, ②를 t로 미분해 B 소거: $\partial^2E/\partial x^2 = \mu_0\varepsilon_0\ \partial^2E/\partial t^2$ → (1)과 비교해 $v^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$

8 답: (1) $y = 10\cos(\pi x/2 + 500\pi t)$ m (-x 방향 진행) (2) 진폭 변조(AM) — 장점: 송수신 장치가 간단하고 멀리까지 전달 / 단점: 잡음에 약하고 음질이 낮음

(1) (a)에서 x=0 최대, 첫 0점 x=1 → $\lambda = 4$ m, $k = \pi/2$

(b) 반주기 0.002 s → T = 0.004 s, $\omega = 500\pi$

P(x = 3 m)는 t=0에 y=0에서 위로 움직임. P에서 파형 기울기가 +이므로 +x 진행이면 아래로 움직여야 함 → -x 방향 진행

$y = 10\cos(kx + \omega t)$ (확인: x=3에서 $10\sin 500\pi t$ ✓)

9 답: (1) F, 감마선 — PET(양전자 단층촬영) (2) C, 적외선

(1) 양전자를 방출하는 방사성 동위원소를 포도당 등에 붙여 정맥에 주사 → 대사가 활발한 암 조직에 모임. 방출된 양전자는 운동에너지를 잃은 뒤 전자와 쌍소멸하며 반대 방향으로 감마선 2개를 냄 → 둘레의 검출기가 동시에 검출한 위치로 3차원 영상(양전자 단층촬영)을 만든다.

(2) 체온(약 310 K) 물체가 내는 복사는 빈의 법칙으로 $\lambda \approx 2.9\times10^{-3}/310 \approx 9$ μm인 적외선이 대부분이라 눈에 보이지 않음 → 적외선을 감지하는 열화상 카메라 필요

10 답: (1) R = 16.8 cm (2) tanθ = 0.025

반사광의 어두운 무늬: $2t = m\lambda$ (중심 m = 0)

(1) 뉴턴 링 $t = r^2/(2R) \rightarrow r^2 = m\lambda R$. 8.4 mm를 1000번째 어두운 무늬로 보면

$R = (8.4\times10^{-3})^2/(1000\cdot420\times10^{-9}) = 0.168$ m

(2) 쐐기: $t = x\tan\theta \rightarrow \tan\theta = 1000\cdot420\times10^{-9}/(2\cdot8.4\times10^{-3}) = 0.025$

※ (1)은 무늬 번호가 주어지지 않아 (2)와 같은 1000번째로 가정.

⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인

11 답: λ_{max} = 600 nm

굴절: $\sin60° = \sqrt{3}\sin\theta_t \rightarrow \theta_t = 30°$

공기→기름 반사는 위상 반전, 기름→물(1.73→1.33)은 반전 없음 → 상대 위상차 π

광로차 $2nt\cos\theta_t = 2\cdot\sqrt{3}\cdot1.00\cdot(\sqrt{3}/2) = 3.00$ μm

어두운 조건: 3000 nm = $m\lambda \rightarrow$ m = 5: 600 nm, 6: 500 nm, 7: 429 nm (400~700 nm)

12 답: (1) d = −945 nm (2) 경로1, n = 1.0009

(1) 같은 자리의 무늬 차수가 m → m−3: $2\Delta d\cos\theta = -3\lambda \rightarrow$ 경로차가 3λ 감소

경로2가 더 기므로 거울2를 빔 분할기 쪽으로 $3\lambda/2$ = 945 nm 옮김 → d = −945 nm

(2) 경로차(경로2 − 경로1)를 줄여야 하므로 짧은 경로1에 통을 놓음

왕복이므로 $2(n-1)L = 3\lambda \rightarrow n - 1 = 3\cdot630\times10^{-9}/(2\cdot1.05\times10^{-3}) = 9\times10^{-4}$